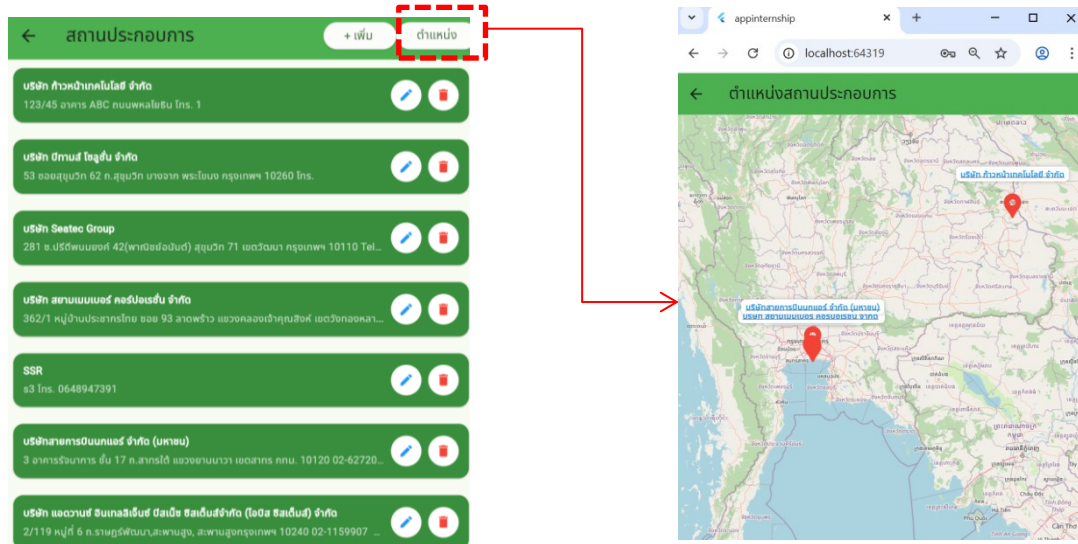


จึงสร้างหน้าแสดงแผนที่จากฐานข้อมูลดังนี้

1. สร้างหน้า CompanyLocationPage ที่มีคุณสมบัติดังนี้

- แสดงแผนที่โดยใช้ OpenStreetMap
- ดึงตำแหน่งบริษัทจาก API
- ปักหมุดตามพิกัด
- แสดงชื่อบริษัทเหนือหมุด
- กดชื่อเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดบริษัท



2. สร้างไฟล์ชื่อ companylocation.dart ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 Import ไลบรารี

```
import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'package:flutter_map/flutter_map.dart';
import 'package:latlong2/latlong.dart';
```

ขั้นตอนที่ 2 สร้าง StatefulWidget

```
class CompanyLocationPage extends StatefulWidget
```

ใช้ StatefulWidget เนื่องจาก ต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (markers) และ ต้องรีเฟรชข้อมูลจาก API ทุก 10 วินาที

ขั้นตอนที่ 3 ตัวแปรสถานะ (State Variables)

```
List<Map<String, dynamic>> dataList = [];
List<Marker> markers = [];
Timer? timer;
```

```
bool isLoading = true;
String? error;
```

ตัวแปร	ความหมาย
dataList	ใช้สำหรับรับข้อมูลบริษัทจาก API
markers	เก็บหมุดแผนที่
timer	กำหนดเวลาในการอ่านข้อมูลจาก API ซ้ำ
isLoading	เช็ค Loading
error	เช็ค error

ขั้นตอนที่ 4 initState() เริ่มต้นการทำงาน

```
@override
void initState() {
  super.initState();
  fetchData();
  timer = Timer.periodic(
    const Duration(seconds: 10),
    (_) => fetchData(),
  );
}
```

ขั้นตอนที่ 5 fetchData() ดึงข้อมูลจาก API

```
final response = await http.post(url);
final data = json.decode(response.body);
```

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบค่าพิกัดก่อนปักหมุด

```
if (lat == null || lng == null ||
    lat < 5 || lat > 20 ||
    lng < 97 || lng > 105)
```

ขั้นตอนที่ 7 สร้าง Marker (หมุดบนแผนที่)

```
Marker(
  point: LatLng(lat, lng),
  child: Stack(...)
)
```

ขั้นตอนที่ 8 กดชื่อบริษัท ให้เปิดหน้ารายละเอียด

```
Navigator.push(
```

```

context,
MaterialPageRoute(
  builder: (context) => CompanyPage(...)
),
);

```

ขั้นตอนที่ 9 setState() อัปเดตหน้าจอ

```

setState() {
  markers = tempMarkers;
  isLoading = false;
};

```

ขั้นตอนที่ 10 คำนวณขอบเขตแผนที่ (Auto Zoom)

```

LatLngBounds.fromPoints(
  markers.map((m) => m.point).toList(),
);

```

ขั้นตอนที่ 11 สร้าง FlutterMap

```

FlutterMap(
  options: MapOptions(
    initialCameraFit: CameraFit.bounds(...)
  ),
)

```

ตัวอย่างคำสั่ง **CompanyLocationPage**

```

import 'dart:async';
import 'dart:convert';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;

import 'package:flutter_map/flutter_map.dart';
import 'package:latlong2/latlong.dart';
import 'package:appinternship/Company.dart';
import 'package:appinternship/CompanyLocation.dart';

class CompanyLocationPage extends StatefulWidget {
  const CompanyLocationPage({super.key});

  @override
  State<CompanyLocationPage> createState() => _CompanyLocationPageState();
}

class _CompanyLocationPageState extends State<CompanyLocationPage> {
  List<Map<String, dynamic>> dataList = [];
  List<Marker> markers = [];

```

```

Timer? timer;

bool isLoading = true;
String? error;

@override
void initState() {
  super.initState();
  fetchData();
  timer = Timer.periodic(const Duration(seconds: 10), (_) => fetchData());
}

@override
void dispose() {
  timer?.cancel();
  super.dispose();
}

Future<void> fetchData() async {
  try {
    final url = Uri.parse(
      "http://ที่อยู่ของไฟล์ API/getlocation.php");
    final response = await http.post(url);

    if (response.statusCode != 200) {
      throw Exception("Server error ${response.statusCode}");
    }

    final data = json.decode(response.body);
    if (data is! List) {
      throw Exception("รูปแบบข้อมูลไม่ถูกต้อง");
    }

    List<Marker> tempMarkers = [];

    for (var item in data) {
      final lat = double.tryParse(item['latitude']?.toString() ?? '');
      final lng = double.tryParse(item['longitude']?.toString() ?? '');

      // ตรวจสอบค่าพิกัด
      if (lat == null ||
        lng == null ||
        lat < 5 ||
        lat > 20 ||
        lng < 97 ||
        lng > 105) {
        debugPrint("พิกัดผิดปกติ: ${item['company_name']}");
        continue;
      }
    }
  }
}

```

```

}

tempMarkers.add(
  Marker(
    width: 50,
    height: 50,
    point: LatLng(lat, lng),
    child: Stack(
      alignment: Alignment.center,
      clipBehavior: Clip.none,
      children: [
        // ส่วนของหมุด
        const Icon(
          Icons.location_pin,
          size: 40,
          color: Colors.red,
        ),

        // แสดงชื่อบริษัทบนหมุด
        Positioned(
          top: -28,
          child: GestureDetector(
            onTap: () {
              Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  // เมื่อคลิกที่ชื่อบริษัทให้ไปเปิดหน้า CompanyPage และส่งค่าไป
                  builder: (context) => CompanyPage(
                    xcase: 2,
                    company_id: item['company_id'],
                    company_name: item['company_name'],
                    address: item['address'],
                    tumbol_code: item['tumbol_code'],
                    amphur_code: item['amphur_code'],
                    province_code: item['province_code'],
                    telno: item['telno'],
                    postcode: item['postcode'],
                    contact_name: item['contact_name'],
                  ),
                ),
              );
            },
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
);

```

```

        boxShadow: const [
          BoxShadow(
            color: Colors.black26,
            blurRadius: 4,
          ),
        ],
      ),
      child: Text(
        item['company_name'] ?? '',
        style: const TextStyle(
          fontSize: 11,
          fontWeight: FontWeight.bold,
          color: Colors.blue,
          decoration: TextDecoration.underline,
        ),
        maxLines: 1,
        overflow: TextOverflow.ellipsis,
      ),
    ),
  ),
],
),
);
}

setState(() {
  dataList = List<Map<String, dynamic>>.from(data);
  markers = tempMarkers;
  isLoading = false;
  error = null;
});
} catch (e) {
  setState(() {
    error = e.toString();
    isLoading = false;
  });
}
}

```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  LatLngBounds? bounds;
  if (markers.isNotEmpty) {
    bounds = LatLngBounds.fromPoints(
      markers.map((m) => m.point).toList(),
    );
  }
}

```

```

    }

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("ตำแหน่งสถานประกอบการ"),
        backgroundColor: Colors.green,
      ),
      body: isLoading
        ? const Center(child: CircularProgressIndicator())
        : error != null
          ? Center(child: Text(error!))
          : FlutterMap(
              options: MapOptions(
                initialCameraFit: bounds == null
                  ? null
                  : CameraFit.bounds(
                      bounds: bounds,
                      padding: const EdgeInsets.all(40),
                    ),
              ),
              children: [
                TileLayer(
                  urlTemplate:
                    'https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png',
                  userAgentPackageName: 'com.example.app',
                ),
                MarkerLayer(markers: markers),
              ],
            ),
    );
  }
}

```

ตัวอย่างคำสั่ง API (getLocation.php)

```

<?php
include 'conn.php';
header("Access-Control-Allow-Origin: *");
$xok=401;

$sql = "SELECT * FROM `intern_company` WHERE `latitude`<>" AND `longitude`<>" ";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if ($result) {
    while($row=mysqli_fetch_assoc($result)){

```

```

$output[] = $row;
        $xok=200;
    }

    http_response_code($xok);
    echo json_encode($output);
}
mysqli_close($conn);
?>

```

3. แก้ไขไฟล์ listcompany.dart ดังนี้

3.1 Import ไฟล์ .dart ดังนี้

```
import 'package:appinternship/CompanyLocation.dart';
```

3.2 สร้างปุ่ม ตำแหน่งบน AppBar ดังนี้



```

appBar: AppBar(
  title: const Text("สถานประกอบการ"),
  backgroundColor: Colors.green,
  actions: [
    ElevatedButton(
      onPressed: () {
        // ส่ง รหัสบริษัทไปหน้า CompanyEditPage

        Navigator.push(
          context,
          MaterialPageRoute(
            builder: (context) => CompanyPage(
              xcase: 1,

```



```

        ),
      ),
    );
  },
  style: ElevatedButton.styleFrom(
    backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 252, 252, 251),
  ),
  child: const Text("+ เพิ่ม "),
),
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    // ส่ง รหัสบริษัทไปหน้า CompanyEditPage

    Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (context) => CompanyLocationPage(),
      ),
    );
  },
  style: ElevatedButton.styleFrom(
    backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 252, 252, 251),
  ),
  child: const Text("ตำแหน่ง"),
),
],
),

```